Pesquisa de APIs e Estrutura do Site

1. O que o site precisa mostrar

Cruzando o Mapa de Navegação com as análises anteriores, cada tela depende de dados específicos:

Tela	Dados necessários	Fonte provável
Deputados (lista e filtros)	Nome, partido, UF, foto, situação do mandato	Câmara (deputados); Senado (senadores)
Perfil do candidato	Dados básicos, mandatos, comissões, proposições, presença, despesas, bens declarados, propostas	Câmara, Senado, TSE, Portal da Transparência
Comparar	Os mesmos campos do perfil para dois candidatos, lado a lado, com fonte e data	Banco do próprio Demos
Favoritos / Minha conta	Usuários e lista de favoritos	Banco do Demos (dado do usuário)
Termos e Privacidade	Texto fixo	Arquivo do site

Cada dado de candidato deve guardar **a fonte (link), a data da coleta e o identificador original**. É a base da transparência prometida no Plano de Riscos e na Análise de Impactos.

2. As fontes, uma a uma

2.1 Câmara dos Deputados – API de Dados Abertos

- **O que é.** API REST com dados legislativos e arquivos para baixar. Respostas em JSON ou XML; os arquivos em XML, JSON, CSV, XLSX e ODS [1].
- **Endpoints citados nas fontes:** /api/v2/deputados, /deputados/{id}, /proposicoes, /proposicoes/{id}, /blocos [1][2][4].
- **Autenticação:** não encontrei exigência de chave nas fontes lidas (não confirmado).
- **Cuidados relatados:** (a) os identificadores dos arquivos de votação **não são os mesmos** da API; é preciso mapear por campos como propRelacId e idDeputado [1]; (b) numa issue pública, a Câmara confirmou que o campo email deixou de vir preenchido, ligado ao pré-cadastro de eleitos para a próxima legislatura [2]; (c) um projeto de terceiros relata que /votacoes/{id}/votos volta vazio para votações recentes (após maio de 2024) e que a API pode devolver erro 429 se receber muitas requisições seguidas [3]; (d) a pasta "dados-extras" do repositório oficial é fornecida "como está" [1].
- **Suporte:** Issues do GitHub do repositório oficial, Wiki e grupos de mensagens [1].
- **Despesas (cota parlamentar).** O projeto Gastômetro usa o arquivo anual Ano-{ano}.csv.zip (confiável desde 2008) e deixa a API por deputado só como reserva. Avisa que o CSV sem zip vem truncado em vários anos e que há aspas soltas nos campos, o que quebra leitores estritos [6].

2.2 Senado Federal – API de Dados Abertos

- **Base:** https://legis.senado.leg.br/dadosabertos. Sem autenticação, por serem dados públicos [5].
- **Endpoints (segundo uma especificação de terceiros) [5]:** /senador/lista/atual, /senador/{codigo}, /senador/{codigo}/votacoes, /senador/{codigo}/mandatos, /senador/{codigo}/comissoes, /materia/pesquisa/lista, /materia/{codigo}, /plenario/lista/votacao/{ano}, /plenario/votacao/{codigo}/votos, /comissao/lista, /partido/lista.
- **Formato:** XML é o padrão; JSON pelo cabeçalho Accept. A própria especificação pede para confirmar se isso funciona em todos os endpoints [5].
- **Cuidados:** estrutura XML inconsistente entre respostas; fotos de senadores podem estar desatualizadas; a API pode ficar fora do ar sem aviso; limite de requisições não documentado, e paginação não descrita [5]. O CSV de despesas do Senado vem em latin-1, e o da Câmara em UTF-8 [6].

2.3 TSE – candidaturas, bens e contas de campanha

- **Três formas de acesso [7]:** consulta web (DivulgaCandContas), **download em CSV** pelo repositório de dados eleitorais e uma **API REST sem documentação oficial**.
- **Portal de Dados Abertos do TSE:** usa CKAN 2.11.6. Os conjuntos de prestação de contas de 2024 são ZIP com CSV, todas as UFs, em licença **Creative Commons Attribution (CC BY)** [8]. É a única das fontes cuja licença consegui confirmar. CC BY exige citar a fonte.
- **API do DivulgaCandContas:** usada pelo próprio site de consulta, sem documentação oficial; a documentação não oficial (CC0) está "em construção" e cobre uma pequena parte. **Não tem suporte a CORS**, então não pode ser chamada direto pelo navegador. Os mantenedores recomendam usar os CSVs quando o dado existir lá, e espaçar as consultas para não sobrecarregar os servidores e não ter o IP bloqueado [7].
- **Consequência para o Demos:** usar os CSVs do TSE na importação (com data de coleta) e tratar a API como reserva, chamada só pelo servidor, devagar.

2.4 Portal da Transparência – API

- **Chave obrigatória.** O cadastro é feito pelo gov.br (conta nível Prata ou Ouro; ou CPF e senha com verificação em duas etapas). A chave chega ao e-mail da conta [9].
- **Limites informados na página [9]:** 700 requisições por minuto entre 00:00 e 06:00; 400 por minuto nos demais horários; 180 por minuto nas APIs restritas (Bolsa Família, Auxílio Emergencial, documentos por favorecido, Seguro Defeso). Passar do limite suspende o token.
- **Endpoints citados (terceiros):** contratos, despesas, convênios, licitações, servidores, com a chave no cabeçalho chave-api-dados [10]. Confirmar no Swagger do portal antes de usar.
- **Uso no Demos:** opcional. Serve para remuneração de servidores (como equipe de gabinete), não para o núcleo do comparador. A chave é pessoal: guardá-la em variável de ambiente e **nunca no GitHub**.

3. Comparativo e como escolher

Fonte	Acesso	Formato	Chave	Licença	Risco principal
Câmara (API)	REST	JSON, XML	n/i	n/i	Votos de votações recentes vazios; erro 429; campos que mudam [2][3]
Câmara (arquivos)	Download	CSV/ZIP, XML, JSON	Não	n/i	CSV mal formado em alguns anos [6]
Senado (API)	REST	XML (JSON via Accept)	Não	n/i	XML irregular; queda sem aviso [5]
TSE (CSV)	Download	CSV em ZIP	Não	CC BY [8]	Atualização irregular; arquivos grandes
TSE (API)	REST sem doc.	JSON	Não	n/i	Sem CORS, sem estabilidade garantida, bloqueio de IP [7]
Portal da Transparência	REST	JSON	Sim	n/i	Limite de requisições; chave pessoal [9]

n/i = não informado nas fontes que consegui abrir. Isso não quer dizer que não exista.

Três jeitos de usar essas fontes

Opção	Como funciona	A favor	Contra
A. Ao vivo	O site chama a API a cada visita	Simples de escrever; dado sempre recente	Lento; cai junto com a API; esbarra em limites; sem CORS no TSE; não dá para corrigir dado; sem histórico
B. Importação + banco (recomendada)	Um comando do Django importa em horários fixos e grava no banco; o site só lê o banco	Rápido; funciona se a API cair; permite fonte, data e correção; uma só estrutura para as 3 fontes	Mais código; dado pode ficar velho se a importação parar (por isso o "atualizado em")
C. Arquivos JSON no repositório	A importação gera JSON versionado e o site estático lê esses arquivos	Sem servidor de banco; ótimo para demonstração; é o que o Gastômetro faz [6]	Pouca interatividade; contas e favoritos precisam de outra solução

> **Recomendação:** opção B para o Demos em Django (combina com o que o grupo estudou e com contas e favoritos). Opção C como plano de reserva para a apresentação, se algo falhar: o mesmo comando de importação pode gerar JSON de amostra.

4. Estrutura proposta em Django

4.1 Aplicativos (apps)

App	Responsabilidade	Telas ligadas
candidatos	Modelos e consultas de candidatos, mandatos, votações, despesas	Deputados, Perfil
comparacao	Escolher dois candidatos e montar a comparação	Comparar
contas	Cadastro, login, edição, recuperação de senha, favoritos e administração de usuários	Entrar, Cadastro, Minha conta, Favoritos, Listar e Remover usuários
legal	Termos de Uso e Política de Privacidade	Termos, Privacidade
ingestao	Comandos de importação, registro de execuções, normalização	(sem tela pública)

4.2 Modelos de dados (campos principais)

Modelo	Campos principais	Observações
Pessoa	nome, nome_urna, foto_url, data_nascimento (opcional)	Uma pessoa pode ter id diferente em cada fonte
IdentificadorExterno	pessoa, fonte (camara/senado/tse), codigo	Resolve homônimos; evita juntar pessoas por nome
Partido	sigla, nome	Normalizar siglas (ex.: variações de nome do mesmo partido) [6]
Mandato	pessoa, cargo, uf, partido, inicio, fim, situacao	Casa legislativa e legislatura
Proposicao	codigo_fonte, tipo, numero, ano, ementa, autor	Só ementa e link; texto completo fica na fonte
Votacao e Voto	votacao, pessoa, voto (sim/não/abstenção/ausente), data	Lembrar do mapeamento de ids e do vazio após maio/2024 [1][3]
Despesa	pessoa, ano, mes, tipo, valor, fornecedor, url_documento	Vem do CSV anual [6]
Fonte (em cada dado)	url_origem, coletado_em, importacao	Alimenta o "Fonte e data" da tela

Modelo	Campos principais	Observações
Importacao	fonte, iniciou_em, terminou_em, status, registros, erros	Base do "atualizado em" e dos alertas
Usuario / Favorito / ComparacaoSalva	usuario, pessoa (ou par de pessoas), criado_em	Dado do usuário; ver privacidade na seção 7

Cuidado com CPF e outros dados pessoais. Não é preciso guardar CPF nem endereço para comparar candidatos. Guardar só o que a tela mostra reduz o risco de privacidade da Análise de Impactos Negativos (S1).

4.3 Páginas, rotas e views

Rota	View	Template (arquivo do mapa)
/	inicio	index.html
/deputados/?uf=&partido;=&q;=	lista_candidatos	deputados.html
/candidato/<id>/	perfil_candidato	perfil.html (a criar)
/comparar/?a=&b;=	comparar	comparar.html
/favoritos/	favoritos (exige login)	favoritos.html
/entrar/, /cadastro/, /conta/, /recuperar-senha/	views de contas	login.html, cadastro.html, editar-usuario.html, recuperar-senha.html
/admin-usuarios/, /admin-usuarios/<id>/remover/	listar e remover (só administrador)	listar-usuarios.html, remover-usuario.html
/termos/, /privacidade/	páginas fixas	termos-de-uso.html, politica-de-privacidade.html

Cada página do mapa vira rota, view e template, como o próprio Mapa de Navegação previa. Os arquivos CSS ficam na pasta static e os links usam {% url %} e {% static %}, o que resolve de uma vez os caminhos inconsistentes apontados no mapa.

4.4 Fluxo de uma comparação

- 1. A pessoa escolhe dois candidatos na lista ou no perfil (os dois ids vão na URL).
- 2. A view busca os dois no banco, com mandato, votações-chave, despesas do ano e as fontes.
- 3. O template mostra os mesmos campos lado a lado, na mesma ordem, com "sem dado" quando faltar, e com fonte e data em cada bloco. Sem nota única nem ranking.
- 4. A pessoa pode salvar a comparação (precisa de conta) ou copiar o link; o link reconstrói a mesma tela a partir dos ids.
- 5. Cada tela traz o aviso de que não é recomendação de voto e o link para a metodologia.

5. Importação de dados (a parte mais delicada)

Passo	O que fazer	Por quê
Comandos separados	python manage.py importar_camara, importar_senado, importar_tse	Cada fonte falha por motivos diferentes; roda-se uma por vez
Idempotente	Importar de novo atualiza os registros existentes (mesmo código da fonte), sem duplicar	Permite reexecutar após erro
Guardar o bruto	Salvar a resposta original (arquivo) antes de normalizar	Permite auditar e corrigir sem chamar a API de novo [6]
Tolerância a erro	Tempo limite de 30 s, 3 tentativas com espera crescente, e parar com aviso se a estrutura mudar	Valores sugeridos por uma especificação de terceiros [5]; ajustar

Passo	O que fazer	Por quê
Respeitar limites	Pausa entre chamadas; tratar erro 429; no TSE, chamadas espaçadas	Evita bloqueio de IP [3][7]
Registrar a execução	Gravar em Importacao: início, fim, registros, erros	Alimenta o "atualizado em"
Normalizar	Siglas de partido, codificação (UTF-8 e latin-1), datas no mesmo formato	As fontes não padronizam [5][6]
Conferência	Amostra de 10 registros por importação comparada com o site oficial	Reduz o risco C1 (dado errado) da análise negativa
Frequência	Votações e despesas: semanal; cadastro: diário; TSE: quando houver novo arquivo	Sugestão do grupo; ajustar conforme custo

Para agendar: no começo, rodar à mão e anotar a data; depois, cron em um servidor ou uma rotina do GitHub Actions. Isso ainda não foi decidido pelo grupo.

6. Desempenho e confiabilidade

- **Páginas rápidas no celular.** Como 65% dos brasileiros acessam a internet só pelo celular (TIC Domicílios 2025), as telas devem carregar pouco dado. Lista com paginação e fotos pequenas.
- **Índices no banco** em pessoa, UF, partido e ano, para filtros e comparação sem lentidão.
- **Cache de página** para perfis (os dados só mudam na importação), invalidado ao fim de cada importação.
- **Falha de fonte não derruba o site.** Se uma importação falhar, o site continua com o último dado e mostra a data dele.
- **Dado ausente ≠ zero.** A tela diz "sem dado" (alinha com C2 da análise negativa).

7. Segurança e privacidade

- **Segredos fora do código.** Chave do Portal da Transparência e SECRET_KEY do Django em variáveis de ambiente ou arquivo .env ignorado pelo Git. Se uma chave for enviada ao GitHub por engano, gerar outra.
- **Senhas** com o sistema de usuários do Django (que guarda hash), e proteção CSRF nos formulários.
- **Favoritos e comparações salvas** podem revelar opinião política (dado sensível na LGPD, conferir o texto da lei). Guardar só o necessário, sem anúncio nem compartilhamento, e coerente com a Política de Privacidade (versão preliminar, ainda a revisar).
- **DEBUG desligado** e lista de hosts permitidos quando o site for publicado.
- **Área de administração** (listar e remover usuários) só para quem tem permissão, com registro de quem removeu o quê.
- **Atribuição:** citar o TSE e demais fontes em cada tela, o que é exigência da licença CC BY para o que vem do TSE [8].

8. Sequência sugerida de trabalho

Etapa	Entrega	Depende de	Dificuldade
1	Testar as APIs no Codespace (seção 9) e anotar o que funcionou	—	Fácil
2	Criar os modelos Pessoa, Mandato, Partido, Fonte, Importacao e migrar	Etapa 1	Média
3	Comando importar_camara (só deputados) e tela Deputados com dados reais	Etapa 2	Média
4	Perfil do candidato com fonte e data	Etapa 3	Média
5	Comparar dois candidatos (só campos básicos)	Etapa 4	Média
6	Despesas pelo CSV anual da Câmara	Etapa 3	Difícil
7	Votações (Câmara) com o mapeamento de ids	Etapa 3	Difícil
8	Senado (importar_senado)	Etapa 2	Média
9	TSE por CSV (bens, candidaturas)	Etapa 2	Difícil
10	Contas, favoritos e páginas legais já prontas ligadas ao Django	Etapa 2	Média

Cada etapa pode virar um card. As dificuldades são sugestões do grupo.

9. Como testar as APIs no Codespace

Rodar no terminal e anotar o resultado (código HTTP e as primeiras linhas). Os endereços abaixo vêm de documentações e projetos abertos; não foram executados por mim.

Câmara – primeiros 5 deputados em JSON:
curl -s -H "Accept: application/json" "https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/deputados?itens=5"

Senado – senadores em exercício em JSON:
curl -s -H "Accept: application/json" "https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/senador/lista/atual"

TSE – abrir no navegador o portal de dados abertos e procurar "candidatos" e "prestação de contas"; baixar um ZIP pequeno e abrir o CSV.

Para cada teste, conferir: o código é 200? o formato é JSON mesmo? quantos itens vieram? quais campos têm "null"?

Se alguma chamada falhar, copiar a mensagem de erro: ela diz se o problema é do endereço, do formato ou do acesso.